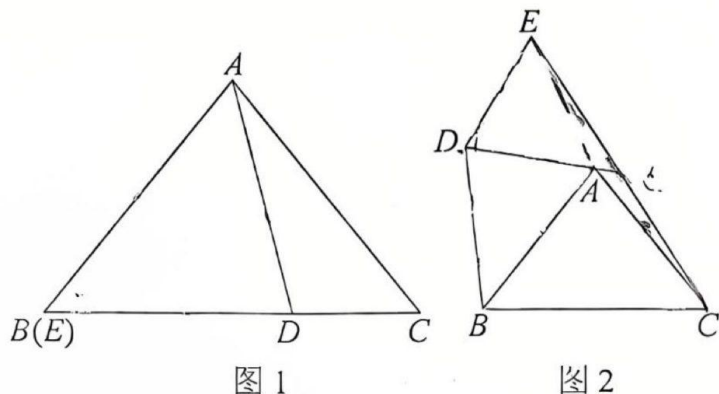


第 1 题

吴靖萱 | 数学·初2025级·七年级·4班 | 上传：2026-06-23 21:38:33

记录: wechat-206d7bc20640ae55

26. 如图, 两个等腰 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ADE$, 满足 $AB=AC$, $AD=ED$, $\angle BAC=\angle ADE$, 它们有公共点 A , 将 $\triangle ADE$ 绕点 A 进行旋转.



(1)如图 1, 当点 D 在 BC 边上, 点 E 与点 B 重合时, 若 $\angle BAD = 3\angle CAD$, 求 $\angle BAD$ 的度数;

(2) 当 $V A D E$ 旋转到如图 2 的位置时, 连接 $B D$ 、 $C E$, 延长 $D A$ 交 $C E$ 于点 M , 若此时有

$2\angle ABC + \frac{1}{2}\angle BDE = 180^\circ$, 求证: $EM = CM$

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 $\rightarrow$ 中间结论 $\rightarrow$ 所求结论”。

箭头分析区

把条件、图形关系、方程或计算步骤用箭头串起来，先写结构，再写答案。

已知条件

方法入口



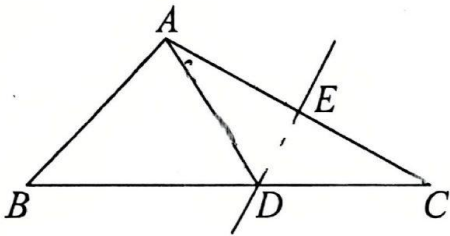
关键中间量

目标/答案

任务状态 : ready | 识别 : recognized | 图片 : 1792x1067

第 2 题

9. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 E 、 D ，连接 AD ， $\angle DAE = 30^\circ$ ， $DE = \sqrt{3}$ ， $\triangle ABD$ 的周长为 16，则 $\triangle ABC$ 的周长为（



A. $16 + \sqrt{3}$

B. 22

C. $16 + 2\sqrt{3}$

D. 26

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 $\rightarrow$ 中间结论 $\rightarrow$ 所求结论”。

箭头分析区

把条件、图形关系、方程或计算步骤用箭头串起来，先写结构，再写答案。

已知条件

$\rightarrow$

方法入口

$\rightarrow$

关键中间量

$\rightarrow$

目标/答案

任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：1792x644